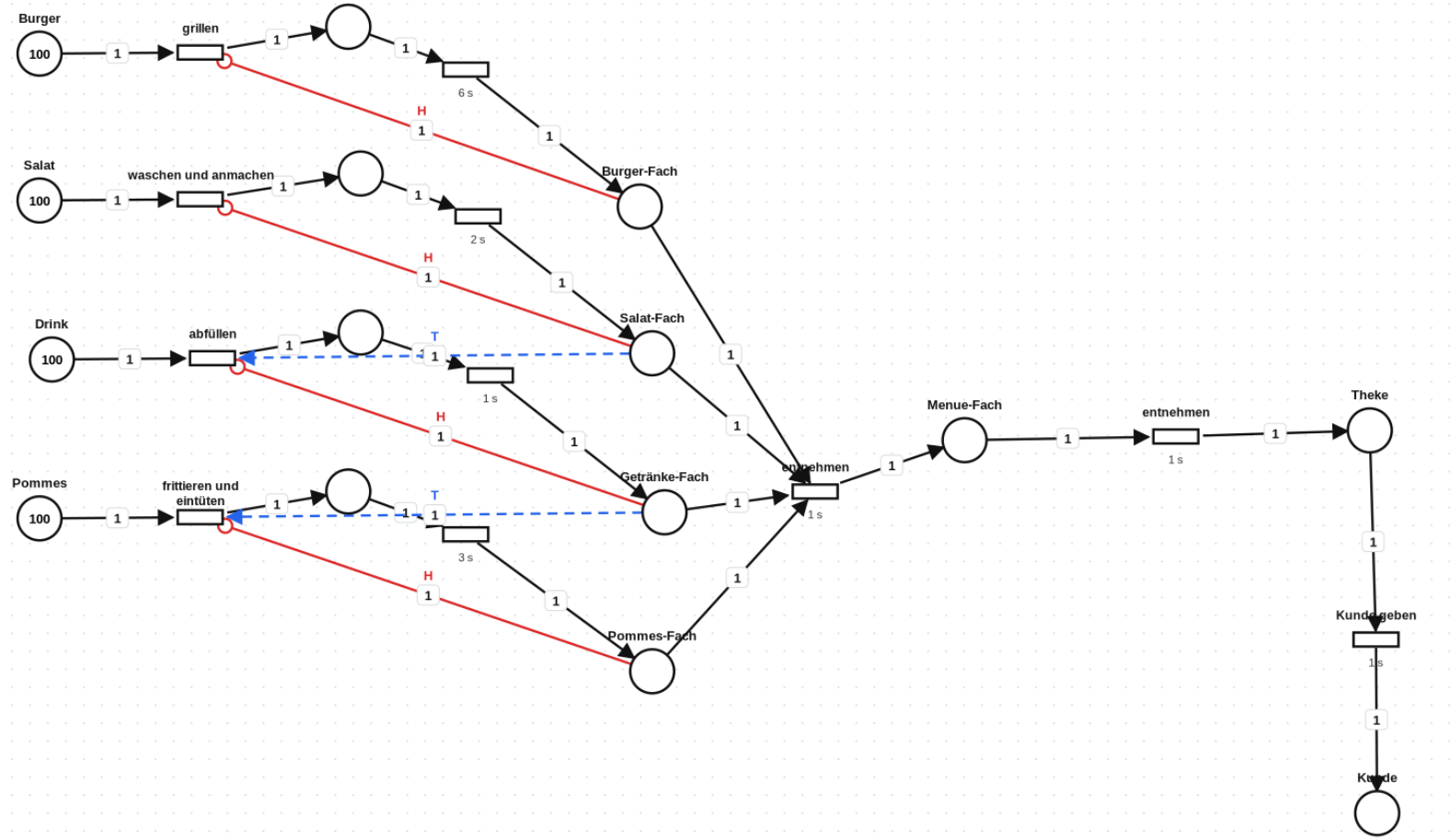
Tester und Hemmer im Petrinetz Simulator

Beispiel: optimierter Burger-Prozess mit farbigen Steuerkanten

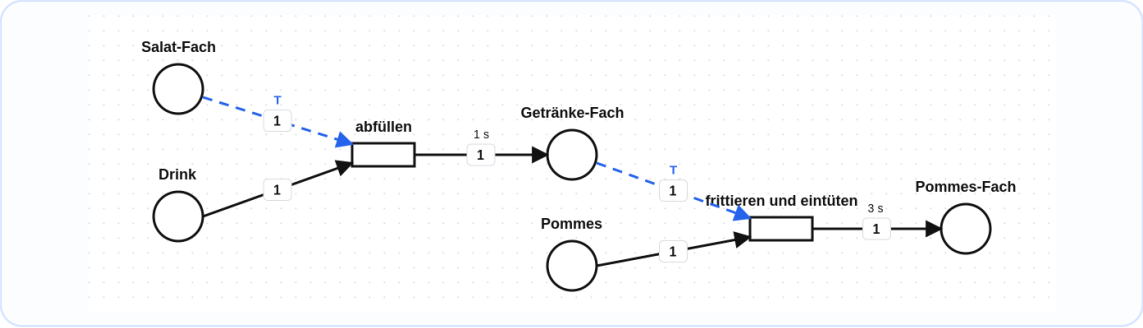
Tester und Hemmer beeinflussen, ob eine Transition schalten darf. Sie transportieren selbst keine Token. Normale Kanten bleiben schwarz; Tester werden blau und Hemmer rot dargestellt.

Normale Kante T Tester H Hemmer



Wie die Steuerkanten im Burger-Prozess eingesetzt werden

Tester

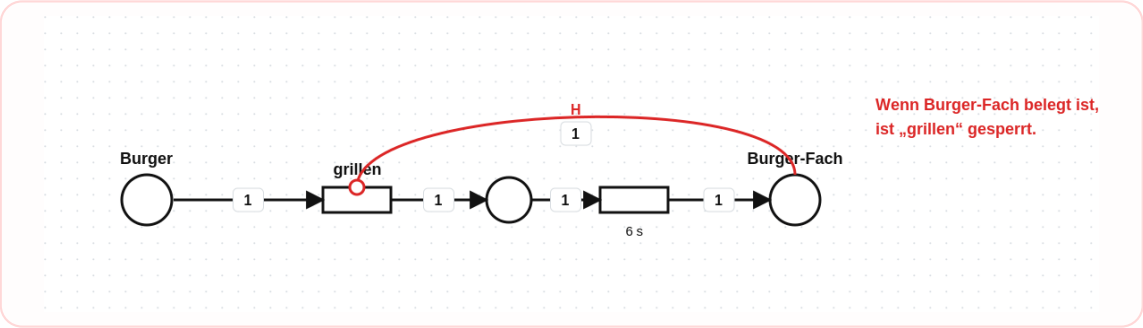


Blau und gestrichelt: Tester prüfen eine Voraussetzung. Die Transition schaltet nur, wenn die überwachte Stelle mindestens die angegebene Gewichtung enthält; der Token bleibt dabei erhalten.

Im Prozess: Salat-Fach → abfüllen und Getränke-Fach → frittieren und eintüten.

Wirkung: Salat (2 s) → Getränk (1 s) → Pommes (3 s). Zusammen 6 s - passend zur Burgerzeit von 6 s.

Hemmer



Rot mit offenem Kreis: Hemmer sperren eine Transition, sobald die überwachte Stelle mindestens die angegebene Gewichtung enthält. Bei Gewicht 1 reicht bereits ein Token.

Im Prozess: Burger-Fach, Pommes-Fach, Salat-Fach und Getränke-Fach überwachen jeweils ihre zugehörige Produktionsstufe.

Wirkung: Solange ein fertiges Teil im Fach liegt, wird die Produktion nicht erneut angestoßen. Wird das Fach durch „entnehmen“ geleert, kann wieder produziert werden.

Tester = Voraussetzung prüfen, ohne Token zu verbrauchen. **Hemmer** = ab einer Belegungsschwelle sperren.

Bei Gewicht 1: Tester benötigt mindestens 1 Token; Hemmer erlaubt nur 0 Token in der überwachten Stelle.